

월간 국방과 기술

다양한 전술 임무를 수행할 신형 소형전술차량



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-01-12 10:23:17

조회수 38187 | 댓글 0 | 추천 1

최현호 이글코리아 조사 1팀장



[사진 1] 소형전술차량

우리 군은 다양한 전술차량을 대규모로 보유하고 있다. 하지만 세계적인 자동차 산업 강국이면서도 현재 보유하고 있는 전술차량은 과거 기술을 기반으로 제작되어 현대전에 적합하지 않다는 지적을 받아 왔다. 군의 고성능·고기동·다목적 전술차량에 대한 요구에 부응하고자 개발된 신형 전술차량이 내년부터 배치될 예정이다. 앞으로 우리 군 기동력의 발판이 될 국산 소형전술차량을 소개하고, 해외의 소형전술차량 개발 동향을 살펴본다.

우리 군이 다양한 목적으로 운용하고 있는 소형차량들은 여러 차례 개량이 되었지만, 기본 설계 사상이 과거의 운용 사상에 맞춰져 현대 전장에 적합하지 않다는 평가를 받아 왔다. 여기에 더해 수량부족과 노후화도 심각한 수준이다. 새로 개발한 소형전술차량은 현대 전장 요구를 만족시키면서도 상용기술을 기반으로 제작하여 가격 경쟁력까지 갖추었으며 2016년부터 보급될 계획이다. 우리 군 기동차량의 새로운 기반을 이룰 소형전술차량을 소개한다.

• 군 소형 전술차량 역사와 현재



[사진 2] 소형전술차량으로 교체될 K-131(좌)와 K-311A1(우)

우리 군의 다양한 전술차량 중에서 소형 전술차량으로 분류되는 것들은 야지 적재중량이 1/4톤과 11/4톤 인 차량이다. 우리 군은 1948년 국군 창설 초기에 미군의 원조를 받아 전술차량을 운용하기 시작했다.

1/4톤 차량은 지휘차량, 헌병차량 그리고 무반동총이나 토우 대전차 미사일 탑재 차량으로 사용되고 있다. 1/4톤 차량은 미군이 제2차 세계대전에서 사용한 윌리스 Willys MB와 포드 Ford GPW가 원조였으며, 한국 전쟁 발발 이후 M38과 M38A1이 공급되기 시작했다. 1960년대에는 일본의 보상책으로 미국이 일본에서 구매한 J601 차량을 무상지원 받았고, 베트남전에 참전하면서 미국으로 부터 M151을 지원받는 등 1970년대 중반까지 주로 미국에서 지원받은 차량을 사용했다.

1975~1979년 사이에는 군 장비 현대화 계획에 따라 신진자동차가 M151을 기반으로 개발한 K-100이 보급 되기 시작하면서 국산 전술차량의 역사를 열었다. 1977년에는 노후 차량 대체와 전력증강 소요를 고려하여 아시아자동차가 제작한 K-111을 배치하기 시작했다. 1996년부터는 현재 운영되고 있는 K-131을 배치하기 시작하였으며 이 차량은 상용차량을 군용 모델로 개량한 것이다.

물자 및 병력 수송 등의 임무를 담당하는 11/4톤 차량은 인력 운송에도 사용하지만, 군용 구급차, 통신장비 차량, 이동정비차량 등 다양한 목적으로 사용되고 있다. 국군창설 초기에는 미군이 지원한 M37, 1960년대 에는 일본에서 생산된 J602를 운영했고, 이들 차량은 탑재 중량이 3/4톤으로 ‘쓰리쿼터’라고 불렸다.

본격적인 11/4톤 차량 운영은 베트남전 참전을 계기로 미국이 지원한 M-715가 처음이다. 1980년부터는 아시아자동차가 M-715를 국산화한 K-311을 개발하면서 M37 등을 대체하기 시작했다. 2003년부터는 엔진 등 동력장치 성능을 증대하고 제동장치와 같은 주요 시스템의 편의성을 높인 개량형 K-311A1를 배치하기 시작하여 현재에 이르고 있다.

하지만 현대 전장에서 부적합하다는 지적이 계속 일기 시작했고, 노후 차량 교체가 적기에 이루어지지 않아 노후차량 비율도 심각한 실정이다. 육군의 예를 들면 2013년 말 기준 전투차량 보유율은 86%이며 이 중 수명이 초과한 차량 비율은 29%이었다. 차량별로는 1/4톤은 보유율 83%, 노후율 21%이며, 11/4톤은 보유 율 91%, 노후율 14%로 나타났다.



[사진 3] 2012년부터 도입되기 시작한 지휘차량

차량 부족 및 높은 노후율을 개선하기 위해 육군은 2005년부터 기존 수명을 연장하여 운영하고 있다. 그리고 군용차량보다 경제성과 운전 편의성이 뛰어난 상용차량 보급을 확대하고 있는데, 목표 수량도 2017년까지 6,420대에서 2018년까지 7,500대로 늘렸다.

국방부는 2012년 3월부터 6월까지 상용 사륜구동 차량인 쌍용자동차의 ‘렉스턴W’와 ‘코란도 스포츠’에 대한 평가를 진행하여 적합 판정을 내렸다. 같은 해 11월 26일 국방부에 첫 물량이 공급되었고, 2018년까지 3,000대가 추가로 도입될 예정이다.

• 소형전술차량



[사진 4] 다양한 시험을 받고 있는 소형전술차량

현대전은 전후방이 따로 없는 통합전장으로 임무를 수행하고 병력을 보호하기 위한 고성능, 고기동, 다목적 전술차량이 요구되고 있고 미래에는 그런 요구가 더욱 확대될 것이다. 우리 군도 이를 위한 소형전술차량 개발이 중요하게 되었다. 우리 군은 2000년대 중반부터 국방개혁을 추진하면서 보병연대 및 대대의 책임지역이 늘어나게 되었다. 늘어난 책임지역에서 작전하기 위해 방호능력을 갖춘 신속한 기동수단이 필요하다는 지적이 나왔다. 이를 위해 1/4톤과 11/4톤 차량을 대체하고 지휘, 무기탑재, 정찰, 관측, 정비차량으로 사용될 소형전술차량 개발이 요구되었다.

국내 자동차 제작사인 기아자동차는 해외의 관련 동향을 확인하면서 우리 군도 신형전술차량에 대한 요구가 나올 것을 예측하고 1990년대 후반부터 자체적으로 선행연구를 시작했다. 기아자동차는 자사의 상용차인 ‘모하비’를 기반으로 제작한 시제차량을 2009년 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회ADEX에서 처음 공개하여 관람객들의 눈길을 끌었다.

민수용 기술을 군수품에 이용하는 COTSCommercial Off the Shelf는 해외에서는 흔한 일이다. 우리 군에서도 대형 트레일러와 구난차량 등에서 적용하고 있는데, K912 10톤 구난차량과 K915 트랙터 차량이 상용차량을 개량한 사례다.

기아자동차는 2012년 8월 10일, 방위사업청의 제116회 사업관리분과위원회에서 소형전술차량 체계개발 우선협상 대상업체로 선정되었고, 11월 2일 방위사업청과 차세대 군 소형전술차량 개발 및 보급을 위한 계약을 체결했다. 업체는 정부투자 업체주관 방식으로 2015년까지 지휘차량, 기갑수색차량, 관측반차량, 정비차량 등 4종의 소형전술차량을 개발하기로 했다. 방위사업청은 2015년 1월, 1년에 걸친 개발시험 평가와 운영시험평가를 통해 기준을 충족하여 ‘전투용 적합’ 판정을 받았다고 밝혔다.



[사진 5] 소형전술차량의 다양한 계열차량(안)

소형전술차량은 설계에 실용성을 반영하였고, 군용차량에 필요한 기동성, 생존성 그리고 다목적성을 추구했다. 차체는 일반형과 장축형 모델로 구성되며, 차체는 임무에 따라 방탄과 비방탄으로 나뉘지만 지휘차량 등 다양한 차종 전개가 가능하도록 기본 사시를 공용화 했다.

파워트레인은 유로5 기준을 충족하는 225마력의 터보 인터쿨러 엔진과 8단 자동변속기를 채택하여 최고속도 100km/h 이상, 항속거리 600km 이상을 낼 수 있다. 이외에도 전자식 사륜구동 및 독립현가장치, 차동잠금장치, 냉난방장치, 전자파 차폐, 전술타이어 등 첨단기술이 적용됐다. 높은 출력을 바탕으로 60%의 포장 경사로는 물론이고 작전 수행 시 수시로 부딪치는 야지와 비포장 급경사 지형을 원활하게 주파할 수 있다. 40% 구배의 횡경사 도로 위를 좌우로 주행할 때도 정지와 재시동, 재출발이 무리 없이 가능하다. 최소 회전반경도 8m로 전방 산악 지형과 전술도로에서의 주행성능도 탁월하다.

76cm 깊이의 강과 하천을 도섭할 수 있으며, 파워라인에 대한 방수처리로 하천과 습지 도섭능력을 극대화했다. 산악지형이 많은 국토 특성을 감안하여 고강성 프레임 독립 현가장치를 적용하여 험로를 주행할 때도 승차감과 내구성을 확보했다. 전자식 타이어 공기압 조절장치CTIS(선택)를 설치하여 일반적인 차량으로는 주행이 불가능한 모래와 연약지반에서도 원활한 주행이 가능하다.

기아자동차와 국방기술품질원 연구진들은 시제차량에 대한 모델링 및 시뮬레이션M&S 평가를 통해 캐빈과 프레임의 내구 수명이 평가 목표보다 높게 나타나는 것을 확인하는 등 개발 기간과 비용을 줄이기 위한 다양한 방안을 연구하였다.

소형전술차량은 규격화 및 목록화를 거쳐 2015년 6월 개발을 완료할 예정이고, 2016년부터 지휘차량, 기갑수색용 방탄차, 관측반 차량, 정비차량, 통신차량 등 총 2,000대를 공급할 예정이다. 고성능 엔진과 변속기를 채택한 소형전술차량은 발전 가능성이 높아 더 연구가 진행된다면 추가적인 발전도 가능한 것으로 평가받고 있다.

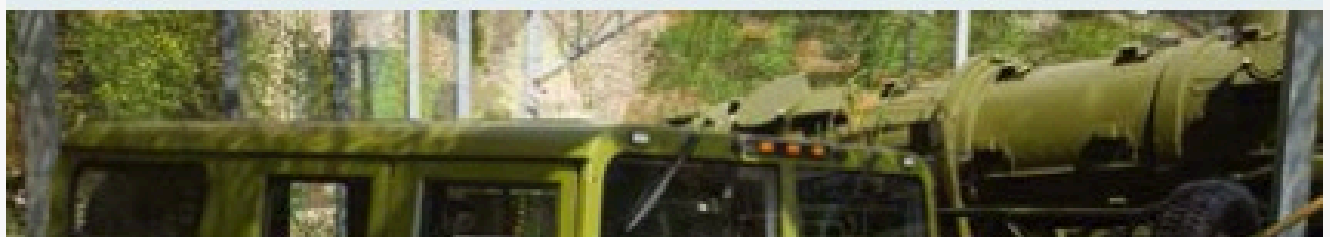
• 해외 동향



[사진 6] 세계 소형전술차량 시장에 큰 영향을 준 험비

소형 전술차량은 제2차 세계대전에서 본격적으로 등장했다. ‘지프’로 대표되는 미국 이외에도 영국은 랜드로버Landrover사가 1948년부터 생산한 ‘랜드로버’ 시리즈, 독일은 벤츠Benz사가 1979년부터 생산한 G바겐이 대표적이다. 하지만 지프의 명성은 군용에서 민수용 차량으로 옮겨갔고, 군용차량의 대명사는 미국이 1983년부터 배치한 ‘험비’로 바뀌었다.

험비의 정식명칭은 ‘고기동성 다목적 차량HMMWV High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle’이다. 하지만 미군 병사들이 부르기 어려워 ‘험비HUMVEE’라는 애칭을 붙였다. 험비는 세계 소형전술차량의 경향을 완전히 바꾸어 놓았다.



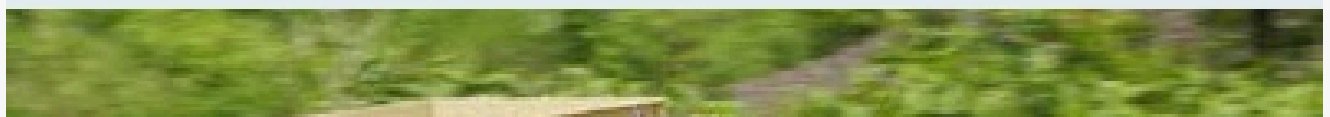


[사진 7] 모와그 이글(상), 이베코 LMV(중), 둥펑기차 EQ2050(하).

미군이 험비를 대량으로 채택했고, 많은 국가가 수입하기 시작했다. 자체적으로 소형전술차량을 생산하고 있던 일부 국가들도 험비를 모델로 삼아 유사한 형태의 다양한 소형전술차량들을 생산해내기 시작했다. 대표적인 것으로는 이탈리아 이베코IVECO의 LMV, 스위스 모와그MOWAG의 이글Eagle, 프랑스 르노Renault의 셰르파Sherpa가 있다. 중국도 둥펑기차가 험비를 카피한 EQ2050 전술차량을 생산했고, 중국군이 전술차량으로 채택했다.

험비는 낮은 차체에 기본적인 방탄성을 구비했다. 엔진과 방어력에 대한 개량을 진행했지만, 매복, 지뢰 등이 산재한 시가전 위주였던 이라크전과 아프간전을 겪으면서 한계가 드러나기 시작했다. 하지만 최초 개발 당시부터 장갑 증가와 차량 성능 향상을 위한 충분한 확장성을 고려하지 않아 사용자의 요구를 충분히 수용할 수 없다는 한계에 봉착했다.

험비의 단점을 보완하고자 미군은 신속하게 지뢰방호차량MRAPMine Resistant Ambush Protected을 도입했다. V자형 하부 차체를 가져 탈레반 등이 사용한 급조폭발물IED로부터 탑승한 병력을 무사히 지켜냈다. 하지만 MRAP는 1개 분대 이상이 탑승하는 대형이며, 장갑을 강화한 탓에 지나치게 무겁고 획득단가도 높았다.





[사진 8] JLTV사업 경쟁모델. 오시코시(상), AM 제너럴(중), 록히드마틴(하).

미 국방부는 2005년부터 험비를 대체하고 MRAP의 역할까지 담당할 수 있는 차세대 소형전술차량을 개발하기 시작했다. 다목적 경량 전술차량 JLTV(Joint Light Tactical Vehicle)으로 불리며 험비보다 높은 수준의 방어력을 지니면서도 험비처럼 다양한 파생형을 가질 예정이다.

미 육군은 2040년까지 일반형, 중무기 탑재차량, 근접전투 무기 수송차량 그리고 유틸리티 차량의 네 가지 구성으로 약 50,000대를 도입할 계획이고, 미 해병대는 약 5,000대를 도입할 계획이며 2018년에 초기운영 능력을, 2022년에는 완전 배치를 계획하고 있다.

2012년 8월, 미 육군과 해병대는 평가를 거쳐 AM 제너럴(General), 록히드마틴(Lockheed Martin) 그리고 오쉬코시 디펜스(Oshkosh Defense)를 JLTV 프로그램의 기술 및 제조 개발(EMD: Engineering and Manufacturing Development) 단계에 들어갈 후보로 선정했다.

JLTV는 탑재능력 1,600kg의 전장 상황인식을 위한 A형, 탑재능력 1,800 ~ 2,000kg의 임무 지원차량을 위한 B형 그리고 탑재능력 2,300kg의 군수지원을 위한 C형의 세 가지 카테고리로 나뉜다. 카테고리별로 다양한 계열차량이 개발될 예정이며, 모든 카테고리는 C-130, CH-47, CH-53을 이용한 항공수송이 가능하다.

험비를 대체할 JLTV를 개발하고 있는 미국 이외에도 신형 소형 전술차량을 개발하고 있는 국가는 상당히 많다. 독일은 1970년대부터 사용한 G바겐을 대체하기 위해 1,000대 규모의 GFF(Geschützte Führungs- und Funktionsfahrzeuge) 사업을 추진하면서 군전용으로 설계된 KMW의 AMPV-1을 채택했다.

선진국을 외에도 그 동안 무기 수입국으로만 인식되던 중동과 남미 국가들도 엔진과 변속기 등의 핵심 부품은 수입에 의존하지만 오일 머니 등의 풍부한 자금을 바탕으로 서방 기업들의 투자를 끌어들이어 자체적으로 전술차량을 개발하는 경우가 늘고 있다.



[사진 9] 소형전술차량에도 다양한 무장을 갖추는 추세다.

특히 국가 주도의 방위산업을 이끌고 있는 UAE는 EIDC 산하의 IMR 자동차가 님르NIMR 전술차량을 개발하여 요르단 등에 수출하고 있다. 최근 아부다비에서 열렸던 IDEX 2015에서 30mm 기관포를 장착한 6×6 전술차량 등 다양한 버전을 선보였다. 사막 지형이 많은 중동의 국가들은 6×6 타입의 소형 전술차량에 대전차 미사일, 유도로켓, 정찰 시스템 등을 탑재하는 등 다목적으로 사용하고 있다.

전술차량 획득의 다른 경향은 상용 부품을 대거 채택하거나, 상용 제품을 군 요구에 맞게 개조하는 것이다. 이런 경향은 개발비를 아끼려는 유럽 국가들과 기술 도입으로 개발하고 있는 중동국가에서 많이 나타나고 있다.

독일 차세대 전술차량 AMPV-1의 엔진과 변속기 등 주요 부품은 상용 제품을 사용하여 군이 요구한 성능을 확보하면서도 개발 기간과 비용을 크게 줄일 수 있었다. 하지만 소량 생산으로 단가가 높아졌고 후방에서 사용하기 위한 차량으로 폭스바겐Volkswage의 투아렉Touareg을 선정하고 군에서 요구하는 장비를 장착했다.

소형 전술차량의 기술 발전에 있어서 가장 중요한 부분은 추진 시스템 부분이다. 미국 등 일부 선진국은 전술차량에 내연기관 대신 하이브리드 추진 시스템을 연구하고 있다. 우리나라도 국방과학연구소를 중심으로 고기동 하이브리드 추진 시스템에 대한 연구를 진행하고 있다. 하이브리드 추진 시스템은 연비를 향상시키고, 전기모터를 이용하여 구동소음과 적외선 방출도 낮추는 스텔스 운행이 가능하다.



[사진 10] 험비에 장착된 트로피 LV의 측면방어 장면

설계 측면에서는 통상적인 엔진-트랜스미션-구동축 설계에 구애받지 않고 엔진/발전기-배터리-인버터/모터를 각각 자유롭게 배치할 수 있어 차체를無理하게 들어 올리지 않더라도 충분한 장갑을 갖추고 방어구획을 확보할 수 있다.

약점으로 인식되던 소형 전술차량의 방어력도 이스라엘 라파엘Rafael사의 트로피Trophy LV, 미국 아티스 Artis사의 아이언 커튼Iron Curtain과 같은 소형 전술차량에도 장착이 가능한 능동방어시스템이 개발되면서 RPG-7과 IED의 위협에도 충분히 대처할 수 있게 되었다.

이상으로 소형전술차량 관련 국내외 개발동향에 대해 알아보았다. 금번에 개발된 소형전술차량은 그 동안 뒤쳐졌던 우리 군 전술차량을 선진국 수준으로 끌어올릴 견인차 역할을 할 것이다. 하지만 수출을 위해서는 해외 사례에서 보듯이 훌륭한 차체 성능을 기반으로 다른 국내 업체와의 협업을 통해 다양한 무장 장착을 제안하는 등 보다 공격적인 모습을 보일 필요가 있다.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 실드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐N까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- 2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풀사진
- 3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- 4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest
- 5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각
- 6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War
- 7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박
- 8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed



9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.